David Doukhan, Ph.D.

DavidDoukhan | David-Doukhan | david-doukhan
david.doukhan@gmail.com | +33.6.78.78.97.81



Summary

I'm researcher at Institut National de l'Audiovisuel (INA) in Paris metropolitan area (France). This document presents some elements of my CV together with my detailed publication and research dissemination list (last update: October 30, 2026). More information to come!

Contents

Education **2**

Work Experience **2**
Research & Engineering . . . 2
Involvement in Funded Research Programs . . . 3
PhD student supervision . . . 3
Visiting student supervision . . . 3
Research internship supervision . . . 4
Open-Source Softwares (selection) . . . 4
Teaching . . . 4

Editorial, Animation and Evaluation activities **5**
Journal reviewing committee . . . 5
Conference reviewing committee . . . 5
Funded Project Evaluation . . . 5
Scientific Animation . . . 6

Peer-reviewed publications **6**
International journals . . . 6
Book Chapters . . . 6
Conference Proceedings . . . 7
Abstract Papers . . . 9
PhD Thesis . . . 11

Research Dissemination **11**
Contribution to Governmental and non-governmental reports . . . 11
General audience and science popularization articles . . . 12
Invited Speaker (non exhaustive list) . . . 12
Public auditions and scientific expertise . . . 14
Interventions and interviews in general audience media (press, audiovisual, pure players) . . . 14

Education

2009-2013	Ph.D. in Computer Science under the supervision of Christophe D'Alessandro (LIMSI-CNRS) and Albert Rilliard (LIMSI-CNRS), Paris Sud University.
2008-2009	Master of Sciences ATIAM (Acoustics, Signal Processing and Computer Sciences applied to Music) co-hosted by University Pierre et Marie Curie (Paris VI), IRCAM, and Telecom Paris.
2005	Student Exchange Program in Indian Institute of Technology Kanpur (India). Validated courses: Indian Art And Civilization, Machine Learning, Signal Processing, Mathematics
2001-2007	EPITA (School of Engineering and Computer Science), major Artificial Intelligence and Machine Learning (SCIA). Graduated with honours (mention bien)
2001	Scientist Baccalaureat (A-level), major physic

Work Experience

Research & Engineering

Audiovisual analysis Researcher at INA 2016 - present

Supervision of the speech analysis research group (2-3 interns, PhD students or engineers), involvement and coordination of national or European research projects, audiovisual analysis software implementation, gender representation studies, transfer of research results to production, governmental & NGO reports

Large-scale Music Information Retrieval Researcher at IRCAM 2014-2015

Distributed Machine-Learning algorithms implementation in Matlab, IRCAM's classification framework refactorization, music genre and mood prediction

Speaker analysis Researcher at LIMSI-CNRS 2013-2014

Speaker diarization and Voice Activity Detection for noisy archives (ethnographic recordings) in Python.

Expressive Text-To-Speech at LIMSI-CNRS : Ph.D. Research 2009-2013

Annotated speech corpora production, inter-annotator agreement analysis, prosodic analysis and visualization tools, Natural Language Processing (CRF), speech synthesis perceptual evaluation

Real-time signal processing internship at Voxler 2009 (6 months)

Real-time pitch and prosodic similarity estimation applied to video-games (Matlab, C++)

Virtual reality engineer at IRCAM 2008 (6 months)

Computer graphics programming, 3D binaural sound rendering & head-tracking management in C++

Computer Vision research assistant at MIT (USA) 2008 (6 months)

Face and object recognition (Python)

High-throughput deep learning internship at MIT (USA) 2007 (6 months)

CNN implementation in Python for Cell Be parallel architectures : C, assembly, SIMD, profiling.

Involvement in Funded Research Programs

2020-2024 GEM : Gender Equality Monitor. ANR Révolution numérique : rapports au savoir et à la culture (ANR-19-CE38-0012). Coord : David Doukhan (INA)

2018-2019 ANTRACT : Analyse Transdisciplinaire des Actualités filmées. ANR Sociétés Innovantes, intégrantes et adaptatives (ANR-17-CE38-0010). Coord: Pascale Goetschel (CHCSC)

2018-2020 MeMAD : Methods for Managing Audiovisual Data. European Union Horizon 2020 grant 780069. Coord : Mikko Kurimo (Aalto University)

2014-2015 Bee Music : base de données interprofessionelle des producteurs phonographiques. Financeur: Fonds national pour la société numérique. Coord : Kantar Media

2013-2014 DIADEMS : Description, Indexation, Accès aux Documents Ethnomusicologiques et Sonores. ANR Contenus et Interactions (ANR-12-CORD-0022). Coord Julien Pinquier (IRIT)

2009-2013 GV-LEx : Geste et Voix pour une Lecture Expressive. ANR Contenu et Interaction (ANR-08-CORD-024). Coord Rodolphe Gelin (Aldebaran)

2008 CrossMod : Cross-modal perceptual interaction and rendering. EU IST FP6 Open FET (IST-04891). Coord George Drettakis (INRIA).

PhD student supervision

2023- Simon Devauchelle. Statistical modeling of phonetic continuums for the analysis of diachronic variations of French in audiovisual archives. Funded by Paris-Sud University. Co-supervision with Albert Rillard (LISN) and Lucas Ondel Yang (LISN)

2021-2024 Rémi Uro. Detection and Characterization of Interruptions in Spoken Interactions for the Description of Female and Male Behaviour in Broadcast news. Funded by CIFRE and INA. Co-supervision with Albert Rilliard (LISN) and Marie Tahon (LIUM)

2016-2017 Pierre-Alexandre Broux. Speaker diarization in audiovisual files in interaction with human annotators. Funded by CIFRE and INA. Co-supervision during 18 months with Jean Carrive (INA), Sylvain Meignier (LIUM) and Simon Petitrenaud (LIUM)

Visiting student supervision

2024 Greta Iapalucci. The Gender Gap in Italian TV Seriality (2000-2023). PhD student at University of Bologna (Italy), Department of the Arts, under the supervision of Guglielmo Pescatore

Research internship supervision

2026 Marco Delany (Centrale Nantes, Informatique pour l'Intelligence Artificielle, France), co-supervisor Valentin Pelloin. Analysis of racist and sexist stereotypes in audiovisual data based on Word embedding models

2026 Arthur Dureau (Le Mans Université, Master Intelligence Artificielle, France), co-supervisor Valentin Pelloin. Multimodal methods for creating large scale speaker databases

2025 Athène Rousseau Rambach (Université Catholique de Lille, License Sciences du Numérique, France), co-supervisor Kirill Milintsevich. Detection and characterization of references made to women and men in audiovisual programs

2025 Lina Bekkali (ENS Paris-Saclay - MVA Master - France), co-supervisor Valentin Pelloin. Voice Activity Detection in audiovisual corpora based on self-supervised representations

2025 Donghan Bian (École Nationale des Chartes - Master in Digital Humanities - France), co-supervisor Émile Chapuis. Automatic description of racist and sexist stereotypes in audiovisual programs (SHS)

2025 Hocine Kadem (Sorbonne University - DAC Master - France), co-supervisor Émile Chapuis. Automatic description of racist and sexist stereotypes in audiovisual programs (CS)

2022 Roma Auguste (UTC - Computer Sciences - France), co-supervisor Rémi Uro. X-vector audio segmentation

2021 I-Tang Hiu (Télécom Paris - AI Master - France). Active Speaker detection for the improvement of speech and face-based gender classification systems

2021 Kathialina Va (EPITA - Image - France), co-supervisor Jean Carrive. Audio jingle detection in audiovisual programs

2019 Zohra Rezgui (University of Carthage - ESSAI - Tunisia). Face detection and classification for the description of women and men equality in TV archives

2018 Eliott Lechapt (UPMC - Polytech - France). DNN Audio Segmentation for men and women equality description in audiovisual archives

2017 Boris Dupin (UMPC - Master SPI - France). Active Learning for Speech/Music Segmentation

Open-Source Softwares (selection)

inaFaceAnalyzer (main author) 2019-present

A fast and modular facial analysis framework in Python with limited gender, racial and age biases. URL:

inaSpeechSegmenter (main author) 2018-present

CNN audio segmentation toolkit in Python for Voice Activity Detection and Gender Prediction. URL:

Timeside (contributor) 2014

Web audio analysis framework in Python. Integration of speech processing modules. URL:

NLTK: Natural Language Toolkit in Python (contributor) 2012

Implementation of text segmentation evaluation metrics : WindowDiff, Generalized Hamming Distance, Beeferman's Pk. URL:

PureData : Real-time sound processing software in C/C++ (contributor) 2009

Implementation of a 3D binaural sound rendering module URL:

Teaching

Final Year project supervision at Sorbonne Université (10h/ year) 2024

Guiding a group of 6 students on the DeepDub project - Redefining Dubbing with Deep Learning

Methodological coaching at EPITA (6h/year) 2023
Accompany groups of students on optimizing teamwork

Volunteer at the Gai Savoir Aubervilliers Association (1.5 hours/week) 2020-2024
Individual support in mathematics for high school students

Master's Thesis committee at EPITA (32h/year) 2017-2020
Evaluation of Machine Learning internship report and defense

Professional training courses at INA (12h/year) 2016-2019
Artificial Intelligence and Automatic Indexation methods

Temporary Lecturer (ATER 50%) at IUT Orsay (96h/year) 2012-2013
System, C++ and Java Programming, Algorithmics, student project supervision

Teaching Assistant at IUT Orsay (64h/year) 2009-2012
System, C++ and Java Programming, Algorithmics, student project supervision

Machine Learning and Artificial Intelligence at EPITA (56h/year) 2008-2011
Scientific Python programming, Statistical modelling, classification, clustering, regression, kernel and ensemble methods, machine learning evaluation

Teaching Assistant at EPITA 2006
C and C++ programming, Compiler Construction, Applied mathematics

Editorial, Animation and Evaluation activities

Journal reviewing committee

1. European Association for Signal Processing (EURASIP) Journal on Audio, Speech, and Music Processing : 2018, 3*2019, 2021
2. The Journal of the Acoustical Society of America (JASA)
3. Frontiers in Computer Science
4. revue Traitement Automatique des Langues (TAL - ATALA)
5. Transactions of the International Society for Music Information Retrieval (TISMIR)
6. IEEE Transactions on Audio, Speech and Language Processing (T-ASL) : 2*2024
7. Elsevier Social Sciences & Humanities Open (SSHO) : 2025
8. Elsevier Journal of Voice : 2026*2
9. Elsevier Natural Language Processing (NLP): 2026

Conference reviewing committee

1. Annual Conference of the International Speech Communication Association (INTERSPEECH - ISCA)
2. International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing (IEEE ICASSP)
3. International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC)
4. Phonetics and Phonology in Europe (Pape): 2017
5. Journées d'Etudes de la Parole (JEP - AFCP): 2014, 2016

Funded Project Evaluation

1. Member of French National Research Agency (ANR) Artificial intelligence and data science (CE23) evaluation committee (2025)

2. Member of International Federation of Television Archives (IFTA) Media Studies Grant Commission (2020-2021)
3. Member of French National Research Agency (ANR) CE38 evaluation committee (2018)

Scientific Animation

1. InterSpeech 2024. Chair of session "Audio Captioning, Tagging, and Audio-Text Retrieval"
2. Music Information Retrieval Evaluation eXchange (MIREX - 2018). Task Captain in change of voice and music activity detection challenge in collaboration with Blai Meléndez-Catalán (BMAT/UPF) URL: .
3. Journées d'étude et de Formation sur la Parole (JEFP - 2012). Member of the organization committee

Peer-reviewed publications

International journals

[1] Laetitia Biscarrat, Lucie Alexis, Evi Basile-Commaille, Laure Beaulieu, David Doukhan, Warda Khemilat, and Rémi Uro. "Geschlechterordnung und Radiowellen. Frauen in den französischen Morgennachrichten". In: *Rundfunk und Geschichte* 50 (1-2) (2024), pp. 68–81.

[2] Laetitia Biscarrat, Marlène Coulomb-Gully, David Doukhan, and Cécile Méadel. "Quantifier le genre dans les médias : défis méthodologiques d'une enquête politique". In: *Communication (Univ Laval)* 41-1 (2024). URL: .

[3] Laetitia Biscarrat, Lucie Alexis, Laure Baulieu, Evi Basile, David Doukhan, Warda Khemilat, and Rémi Uro. "Ordre de genre et ondes radio : les femmes dans les matinales d'information françaises". In: *Recherches en Communication* 55 (July 19, 2023), pp. 175–192. URL: .

[4] Pierre-Alexandre Broux, Simon Petitrenaud, Sylvain Meignier, Jean Carrive, and David Doukhan. "Evaluating human corrections in a computer-assisted speaker diarization system". In: *Language Resources and Evaluation* 55 (2021), pp. 151–172. DOI: 10.1007/s10579-020-09493-6.

[5] David Doukhan, Géraldine Poels, Zohra Rezgui, and Jean Carrive. "Describing gender equality in french audiovisual streams with a deep learning approach". In: *VIEW Journal of European Television History and Culture* 7.14 (2018), pp. 103–122. DOI: 10.18146/2213-0969.2018.jethc156.

[6] David Doukhan, Sophie Rosset, Albert Rilliard, Christophe d'Alessandro, and Martine Adda-Decker. "The GV-LEx corpus of tales in French: Text and speech corpora enriched with lexical, discourse, structural, phonemic and prosodic annotations". In: *Language Resources and Evaluation* 49 (2015), pp. 521–547. DOI: 10.1007/s10579-015-9306-7.

[7] Nicolas Pinto, David Doukhan, James J DiCarlo, and David D Cox. "A high-throughput screening approach to discovering good forms of biologically inspired visual representation". In: *PLoS computational biology* 5.11 (2009), e1000579. DOI: 10.1371/journal.pcbi.1000579.

Book Chapters

[1] Simon Devauchelle, Albert Rilliard, David Doukhan, and Lucas Ondel Yang. "Variation of Perceived Voice Pitch Across Time Periods, Gender, and Age in French Media Archives". eng. In: *La voce nei media e nelle nuove tecnologie: produzione e percezione*. Ed. by Valentina De Iacovo, Bianca Maria De Paolis, and Daniela Mereu. Vol. 12. Studi AISV. IT: Officinaventuno, 2024, pp. 47–71. ISBN: 978-88-97657-73-6. DOI: 10.17469/O2112AISV000004.

Conference Proceedings

[1] Simon Devauchelle, Lucas Ondel Yang, David Doukhan, Rémi Uro, Nicolas Denier, and Albert Rilliard. "Une approche bayésienne pour modéliser l'évolution diachronique de la voix comme marqueur du genre en France". In: *36ème Journées d'Études sur la Parole*. 2026, pp. 530–541. DOI: 10.21437/JEP.2026-50.

[2] Valentin Pelloin, Lina Bekkali, Reda Dehak, and David Doukhan. "Effets de la sélection des données pour l'apprentissage de modèles autosupervisés audio pour le français". In: *36ème Journées d'Études sur la Parole*. 2026, pp. 273–284. DOI: 10.21437/JEP.2026-27.

[3] Simon Devauchelle, David Doukhan, Rémi Uro, Lucas Ondel, Valentin Pelloin, Olympia Imbert-Brégégère, Véronique Lefort, Kévin Picard, Emeline Seignobos, and Albert Rilliard. "spINAch: A Diachronic Corpus of French Broadcast Speech Controlled for Speakers' Age and Gender". In: *Proceedings of the Fifteenth Language Resources and Evaluation Conference (LREC 2026)*. Palma, Mallorca, Spain: European Language Resources Association (ELRA), May 2026, pp. 5805–5820. DOI: 10.63317/58hgwvgvkz6g.

[4] Valentin Pelloin, Lina Bekkali, Reda Dehak, and David Doukhan. "Data Selection Effects on Self-Supervised Learning of Audio Representations for French Audiovisual Broadcasts". In: *Proceedings of the Fifteenth Language Resources and Evaluation Conference (LREC 2026)*. Palma, Mallorca, Spain: European Language Resources Association (ELRA), May 2026, pp. 10221–10232. DOI: 10.63317/4kdn23nttrh4.

[5] David Doukhan, Lena Dodson, Manon Conan, Valentin Pelloin, Aurélien Clamouse, Mélina Lepape, Géraldine Van Hille, Cécile Méadel, and Marlène Coulomb-Gully. "Gender Representation in TV and Radio: Automatic Information Extraction methods versus Manual Analyses". In: *InterSpeech 2024*. Kos Island, Greece, Sept. 2024, pp. 3060–3064. DOI: 10.21437/Interspeech.2024-1921.

[6] Benjamin Elie, David Doukhan, Rémi Uro, Lucas Ondel-Yang, Albert Rilliard, and Simon Devauchelle. "Articulatory Configurations across Genders and Periods in French Radio and TV archives". In: *InterSpeech 2024*. Kos Island, Greece, Sept. 2024, pp. 3085–3089. DOI: 10.21437/Interspeech.2024-1177.

[7] Valentin Pelloin, Lena Dodson, Émile Chapuis, Nicolas Hervé, and David Doukhan. "Automatic Classification of News Subjects in Broadcast News: Application to a Gender Bias Representation Analysis". In: *Interspeech 2024*. Kos Island, Greece, Sept. 2024, pp. 3055–3059. DOI: 10.21437/Interspeech.2024-1854.

[8] Rémi Uro, Marie Tahon, David Doukhan, Antoine Laurent, and Albert Rilliard. "Detecting the terminality of speech-turn boundary for spoken interactions in French TV and Radio content". In: *InterSpeech 2024*. Kos Island, Greece, Sept. 2024, pp. 3560–3564. DOI: 10.21437/Interspeech.2024-1163.

[9] Rémi Uro, Albert Rilliard, David Doukhan, Marie Tahon, and Antoine Laurent. "Évaluation perceptive de l'anticipation de la prise de parole lors d'interactions dialogiques en français". In: *Actes de JEP-TALN-RECITAL 2024. Actes des 35èmes Journées d'Études sur la Parole*. ATALA & AFPC. Toulouse, France, July 2024, pp. 390–400. URL: .

[10] David Doukhan, Christine Maertens, William Le Personnic, Ludovic Speroni, and Reda Dehak. "InaGVAD : A Challenging French TV and Radio Corpus Annotated for Speech Activity Detection and Speaker Gender Segmentation". In: *Proceedings of the 2024 Joint International Conference on Computational Linguistics, Language Resources and Evaluation (LREC-COLING 2024)*. Torino, Italy: ELRA and ICCL, May 2024, pp. 8963–8974. DOI: 10.63317/5bhuk3a76bey.

[11] Rémi Uro, Marie Tahon, Jane Wottawa, David Doukhan, Albert Rilliard, and Antoine Laurent. "Annotation of Transition-Relevance Places and Interruptions for the Description of Turn-Taking in Conversations in French Media Content". In: *Proceedings of the 2024 Joint International Conference on Computational Linguistics, Language Resources and Evaluation (LREC-COLING 2024)*. Torino, Italy: ELRA and ICCL, May 2024, pp. 1225–1232. DOI: 10.63317/27p5q6vov77r.

[12] David Doukhan, Simon Devauchelle, Lucile Girard-Monneron, Mía Chávez Ruz, V. Chaddouk, Isabelle Wagner, and Albert Rilliard. "Voice Passing : a Non-Binary Voice Gender Prediction System for evaluating Transgender voice transition". In: *Proc. INTERSPEECH 2023*. 2023, pp. 5207–5211. DOI: 10.21437/Interspeech.2023-1835.

[13] Albert Rilliard, David Doukhan, Rémi Uro, and Simon Devauchelle. "Evolution of Voices in French Audiovisual Media Across Genders and Age in a Diachronic Perspective". In: *20th International Congress of Phonetic Sciences (ICPhS)*. 2023. URL: .

[14] Rémi Uro, David Doukhan, Albert Rilliard, Laetitia Larcher, Anissa-Claire Adgharouamane, Marie Tahon, and Antoine Laurent. "A Semi-Automatic Approach to Create Large Gender- and Age-Balanced Speaker Corpora: Usefulness of Speaker Diarization & Identification." In: *Proceedings of the Thirteenth Language Resources and Evaluation Conference*. Marseille, France: European Language Resources Association, June 2022, pp. 3271–3280. DOI: 10.63317/24hd7yv5ud94.

[15] Anthony Larcher, Ambuj Mehrish, Marie Tahon, Sylvain Meignier, Jean Carrive, David Doukhan, Olivier Galibert, and Nicholas Evans. "Speaker embeddings for diarization of broadcast data in the allies challenge". In: *ICASSP 2021-2021 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)*. IEEE. 2021, pp. 5799–5803. URL: .

[16] Pierre-Alexandre Broux, David Doukhan, Simon Petitrenaud, Sylvain Meignier, and Jean Carrive. "Computer-assisted speaker diarization: How to evaluate human corrections". In: *Proceedings of the Eleventh International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2018)*. 2018. DOI: 10.63317/49fxp3d7z28y.

[17] Pierre-Alexandre Broux, David Doukhan, Simon Petitrenaud, Sylvain Meignier, and Jean Carrive. "Segmentation et Regroupement en Locuteurs: comment évaluer les corrections humaines". In: *Proc. XXXIIe Journées d'Études sur la Parole (JEP)*. 2018, pp. 89–97. DOI: 10.21437/JEP.2018-11.

[18] David Doukhan and Jean Carrive. "Description automatique du taux d'expression des femmes dans les flux télévisuels français". In: *Proc. XXXIIe Journées d'Études sur la Parole (JEP)*. 2018, pp. 496–504. DOI: 10.21437/JEP.2018-57.

[19] David Doukhan, Jean Carrive, Félicien Vallet, Anthony Larcher, and Sylvain Meignier. "An open-source speaker gender detection framework for monitoring gender equality". In: *2018 IEEE international conference on acoustics, speech and signal processing (ICASSP)*. IEEE. 2018, pp. 5214–5218. DOI: 10.1109/ICASSP.2018.8461471.

[20] David Doukhan and Jean Carrive. "Investigating the use of semi-supervised convolutional neural network models for speech/music classification and segmentation". In: *The Ninth International Conferences on Advances in Multimedia (MMEDIA 2017):* 2017. URL: .

[21] Pierre-Alexandre Broux, David Doukhan, Simon Petitrenaud, Sylvain Meignier, and Jean Carrive. "An active learning method for speaker identity annotation in audio recordings". In: *1st International Workshop on Multimodal Media Data Analytics (MMDA 2016)*. 2016. URL: .

[22] Geoffroy Peeters, Frederic Cornu, David Doukhan, Enrico Marchetto, Remi Mignot, Kevin Perros, and Lise Regnier. "When audio features reach machine learning". In: *International Conference on Machine Learning-Workshop on" Machine Learning for Music Discovery*. 2015. URL: .

[23] Valentina Vapnarsky, Claude Barras, Cédric Becquey, David Doukhan, Martine Adda-Decker, and Lori Lamel. "Analysing rhythm in ritual discourse in Yucatec Maya using automatic speech alignment". In: *Interspeech 2015 Speech beyond speech*. 2015. DOI: 10.21437/Interspeech.2015-152.

[24] Thomas Fillon, Joséphine Simonnot, Marie-France Mifune, Stéphanie Khoury, Guillaume Pellerin, Maxime Le Coz, Estelle Amy de la Bretèque, David Doukhan, and Dominique Fourer. "Telemeta: An open-source web framework for ethnomusicological audio archives management and automatic analysis". In: *Proceedings of the 1st International Workshop on Digital Libraries for Musicology*. 2014, pp. 1–8. URL: .

[25] David Doukhan, Albert Rilliard, Sophie Rosset, and Christophe D'Alessandro. "Modelling pause duration as a function of contextual length". In: *Proc. Interspeech 2012*. 2012, pp. 659–662. DOI: 10.21437/Interspeech.2012-203.

[26] David Doukhan, Sophie Rosset, Albert Rilliard, Christophe d'Alessandro, and Martine Adda-Decker. "Designing french tale corpora for entertaining text to speech synthesis". In: *Proceedings of the Eighth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'12)*. 2012, pp. 1003–1010. DOI: 10.63317/5j2xs6irsmmi.

[27] David Doukhan, Albert Rilliard, Sophie Rosset, Martine Adda-Decker, and Christophe d'Alessandro. "Prosodic analysis of a corpus of tales". In: *Proc. Interspeech 2011*. 2011, pp. 3129–3132. DOI: 10.21437/Interspeech.2011-783.

[28] Rodolphe Gelin, Christophe d'Alessandro, Quoc Anh Le, Olivier Deroo, David Doukhan, Jean-Claude Martin, Catherine Pelachaud, Albert Rilliard, and Sophie Rosset. "Towards a storytelling humanoid robot". In: *2010 AAAI Fall Symposium Series*. 2010. URL: .

[29] David Doukhan and Anne Sédès. "CW_binaural~: A binaural synthesis external for Pure Data". In: *Puredata International Convention Proceedings*. 2009, p. 78. URL: .

[30] Isabelle Viaud-Delmon, Feryel Znaïdi, Nicolas Bonneel, David Doukhan, Clara Suied, Olivier Warusfel, Khoa-Van N'Guyen, and George Drettakis. "Auditory-visual virtual environments to treat dog phobia". In: *The Seventh International Conference on Disability, Virtual Reality and Associated Technologies with ArtAbilitation (ICDVRAT)*. 2008, pp. 119–124. URL: .

Abstract Papers

[1] Marco Delany, Valentin Pelloin, and David Doukhan. "Using French TV archives to describe the evolution of religious group representation". In: *Beyond Borders. Futures of Digitised Historical Media Collections for Research and Teaching*. Lausanne (CH), Jan. 2027.

[2] David Doukhan. "Approches computationnelles pour la représentation du genre dans les médias audiovisuels : enjeux technologiques, sociaux et éthiques". In: *Journée d'études : Mesurer la diversité de genre dans les contenus médiatiques : l'apport des sciences sociales computationnelles*. Université Grenoble Alpes, Nov. 30, 2026.

[3] Marco Delany, Anna Charles, Valentin Pelloin, Ravi Hassanaly, Rémi Uro, Kawtar Zaher, Emeline Seignobos, Nicolas Dugué, and David Doukhan. "Analyse automatisée de la représentation de la "diversité" dans les chaînes d'information TV de 2009 à 2025". In: *Colloque Mesures de la "diversité"*

dans les industries culturelles et créatives. Enjeux épistémologiques et méthodologiques. Université Paris 8, Oct. 2026.

[4] Simon Devauchelle, Lucas Ondel Yang, David Doukhan, Nicolas Denier, and Albert Rilliard. "Une bibliothèque Julia pour des modèles de régression bayésiens". In: *12èmes Rencontres R.* Nantes, June 2026.

[5] Donghan Bian, Hocine Kadem, Émile Chapuis, Rémi Uro, Ravi Hassanaly, Kawtar Zaher, Karën Fort, Aurélie Névéol, and David Doukhan. "Mesure Automatisée des biais de représentation de la diversité dans les contenus audiovisuels". In: *Colloque International Les Industries culturelles au prisme de la diversité : acteurs, enjeux, pratiques.* Université Paris 8, Nov. 21, 2025.

[6] Simon Devauchelle, Albert Rilliard, Lucas Ondel Yang, and David Doukhan. "A probabilistic perspective of the source-filter model for vowel production". In: *11èmes Rencontres Rencontres des Jeunes Chercheurs en Parole (RJCP 2025).* Paris, Nov. 6, 2025.

[7] Simon Devauchelle, David Doukhan, Lucas Ondel-Yang, Benjamin Élie, and Albert Rilliard. "Estimation automatique de caractéristiques acoustiques pour l'étude diachronique du français oral dans les médias". In: *5ème Atelier DAHLIA (DigitAl Humanities and cuLtural herItAge: data and knowledge management and analysis) @EGC2025.* Strasbourg, France, Jan. 28, 2025.

[8] Simon Devauchelle, Albert Rilliard, David Doukhan, and Lucas Ondel Yang. "Describing Voice in French Media Archives: Age and Gender Effects on Pitch and Articulation Characteristics". In: *XX Convegno Associazione Italiana di Scienze della Voce (AISV2024).* Torino, Italy, Feb. 2024, pp. 35–37. URL: .

[9] Rémi Uro, Marie Tahon, David Doukhan, and Albert Rilliard. "Comprendre les phénomènes permettant la gestion des tours de parole dans les contenus de médias audiovisuels". In: *Journée commune AFIA-TLH / AFCP – "Extraction de connaissances interprétables pour l'étude de la communication parlée".* Avignon Université, Dec. 11, 2023, pp. 38–39. URL: .

[10] David Doukhan, Ange Richard, and Laetitia Biscarrat. "Quantifier les inégalités de genre dans les médias : approches computationnelles". In: *No(s) Futur(s) . Genre : bouleversements, utopies, impatiences.* Université Toulouse Jean Jaurès, July 2023.

[11] Marlène Coulomb-Gully, David Doukhan, and Albert Rilliard. "Voix de femmes au parlement : d'Edith Cresson à Elisabeth Borne". In: *Journée d'étude matérialités vocales - 3ème édition. Voix Genre et Médias.* June 2023.

[12] Laetitia Biscarrat, David Doukhan, and Cyril Grouin. "De Loft Story aux Marseillais à Dubaï : apport des méthodes d'analyse automatique pour la description des évolutions du dispositif télévisuel". In: *Colloque "La téléréalité, entre média, événement et société", part of 89e Congrès de l'Association canadienne-française pour l'avancement des sciences (ACFAS).* Montréal, Canada, 2022.

[13] Laetitia Biscarrat, David Doukhan, and Cyril Grouin. "De Loft Story aux Marseillais à Dubaï : 20 ans de téléréalité, 20 ans de sexisme ? Apport des méthodes d'analyse automatique pour une approche comparative". In: *Première journée d'étude de l'ARCOM.* Nov. 17, 2022. URL: .

[14] David Doukhan, Zohra Rezgui, Géraldine Poels, and Jean Carrive. "Estimer automatiquement les différences de représentation existant entre les femmes et les hommes dans les médias". In: *journée DAHLIA:" Informatique et Humanités numériques: quelles problématiques pour quels domaines?".* 2019. URL: .

[15] David Doukhan, Eliott Lechapt, Marc Evrard, and Jean Carrive. "Ina's mirex 2018 music and speech detection system". In: *Music Information Retrieval Evaluation eXchange (MIREX 2018)*. 2018. URL: .

[16] David Doukhan and Jean Carrive. "Simple Neural Representations of Speech for Voice Activity Detection and Speaker Tracking in Noisy Archives". In: *4th International Conference on Statistical Language and Speech Processing (SLSP)*. Pilsen, Czech Republic, 2016.

[17] David D Cox, Nicolas Pinto, David Doukhan, Benoit Corda, and James J DiCarlo. "A high-throughput screening approach to discovering good forms of visual representation". In: *Computational and Systems Neuroscience (COSYNE)*. 2008.

[18] Nicolas Pinto, David D Cox, Benoit Corda, David Doukhan, and James J DiCarlo. "Why is real-world object recognition hard? Establishing honest benchmarks and baselines for object recognition". In: *Proceedings of the COSYNE*. Vol. 8. 2008.

PhD Thesis

[1] David Doukhan. "Synthèse de parole expressive au delà du niveau de la phrase: le cas du conte pour enfant: conception et analyse de corpus de contes pour la synthèse de parole expressive". PhD thesis. Paris 11, 2013. URL: .

Research Dissemination

Contribution to Governmental and non-governmental reports

[1] Laetitia Biscarrat. *Rapport 2025 Global Media Monitoring Project*. Université côte d'Azur, 2025. URL: .

[2] *La représentation des femmes à la télévision et à la radio - Rapport sur l'exercice 2023*. ARCOM (French Regulatory Authority for Audiovisual and Digital Communication), Mar. 2024. URL: .

[3] *Rapport sur la représentation de la société française dans les médias - Exercice 2022 et actions 2023*. ARCOM (French Regulatory Authority for Audiovisual and Digital Communication), July 2023. URL: .

[4] *La représentation des femmes à la télévision et à la radio - Rapport sur l'exercice 2022*. ARCOM (French Regulatory Authority for Audiovisual and Digital Communication), Mar. 2023. URL: .

[5] *La représentation des femmes à la télévision et à la radio - Rapport sur l'exercice 2021*. ARCOM (French Regulatory Authority for Audiovisual and Digital Communication), Mar. 2022. URL: .

[6] Marlene Coulomb-Gully and Cécile Méadel. *6th Global Media Monitoring Project (GMMP) - French Report*. World Association for Christian Communication (WACC), 2021. URL: .

[7] *La représentation des femmes à la télévision et à la radio - Rapport sur l'exercice 2020*. CSA (French Superior Audiovisual Council), Mar. 2021. URL: .

[8] Céline Calvez. *Place des femmes dans les médias en temps de crise : Rapport remis à Roselyne Bachelot-Narquin, Ministre de la Culture et Elisabeth Moreno, Ministre déléguée aurpès du Premier Ministre, chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Égalité des chances*. Ministère de la Culture, Sept. 2020. URL: .

[9] Céline Calvez. *Rapport d'étape; Place des femmes dans les médias en temps de crise. Remis à Franck Riester, Ministre de la Culture et Marlène Schiappa, Secrétaire d'État auprès du Premier ministre,*

chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations. Ministère de la Culture, June 2020. URL: .

[10] *Représentation des femmes à la télévision et à la radio - Rapport sur l'exercice 2019*. CSA (French Superior Audiovisual Council), Mar. 2020. URL: .

General audience and science popularization articles

[1] David Doukhan, Anissa-Claire Adgharouamane, Marlène Coulomb-Gully, Simon Devauchelle, Benjamin Élie, Antoine Laurent, Lucas Ondel Yang, Géraldine Poels, Albert Rilliard, Marie Tahon, and Rémi Uro. "Voyage dans le temps: des archives télévision et radio pour observer l'évolution des voix". In: *Culture et Recherche* 149 : La recherche indisciplinée (Nov. 18, 2025), pp. 104–107. URL: .

[2] Boris Jamet-Fournier, Abdelkrim Beloued, Olivier Buisson, Jean-Hugues Chenot, David Doukhan, Moritz Hengel, Nicolas Hervé, Louis Laborelli, Steffen Lalande, Quentin Leroy, Pierre Letessier, Jean-Étienne Noiré, Zeynep Pehlivan, Thomas Petit, Agnès Saulnier, Paul Tomi, Rémi Uro, and Laurent Vinet. "INA: Analyse des médias à l'Institut National de l'Audiovisuel". In: *Panorama Français de la Recherche en Technologies du Langage Humain - Dossier n°2*. AFIA : Association Française pour l'Intelligence Artificielle, Oct. 2021, pp. 52–54.

[3] David Doukhan. "Mesurer la parité dans les médias audiovisuels: Le projet GEM". In: *Culture et Recherche* 141 : Cinéma, audiovisuel, son (2020), pp. 35–37. URL: .

[4] David Doukhan. "AI & Data for diversity: Gender Equality Monitor at INA". In: *AI and Data Initiative 2020: Embracing Change* (Sept. 2020). Ed. by European Broadcasting Union, pp. 16–17. URL: .

[5] Rémi Uro and David Doukhan. "Pendant le confinement, le temps de parole des femmes a baissé à la télévision et à la radio". In: *La revue des médias* (Sept. 9, 2020). URL: .

[6] Antoine Bayet, Nicolas Hervé, and David Doukhan. "Temps d'antenne, personnalités émergentes, place des femmes : un bilan de l'information sous Covid-19 à la télé". In: *La revue des médias* (June 24, 2020). URL: .

[7] David Doukhan, Cécile Méadel, and Coulomb-Gully Marlène. "En période de coronavirus, la parole d'autorité dans l'info télé reste largement masculine". In: *La revue des médias* (June 23, 2020). URL: .

[8] Xavier Eutrope, David Doukhan, and Jean Carrive. "À la télé, près de neuf réalisateurs de fictions sur dix sont des hommes". In: *La revue des médias* (Mar. 5, 2020). URL: .

[9] David Doukhan. "À la radio et à la télé, les femmes parlent deux fois moins que les hommes". In: *La revue des médias* (Mar. 4, 2019). URL: .

Invited Speaker (non exhaustive list)

[1] David Doukhan. "Mesurer la diversité dans les programmes audiovisuels : Enjeux technologiques et sociaux". In: *Université Grenoble Alpes*. Grenoble, Dec. 12, 2025.

[2] David Doukhan. "Analysis and quantification of gendered representations in audiovisual media". In: *Séminaire du Laboratoire de Recherche de l'EPITA*. Paris, June 13, 2025.

[3] David Doukhan. “Analyse et quantification des représentations genrées dans les médias audiovisuels : cinq années d’interactions entre la recherche, les acteurs politiques et le grand public”. In: *LST Seminar*. Le Mans, Dec. 12, 2024. URL: .

[4] Aurélien Clamouse and David Doukhan. “Femmes dans les médias : et si l’IA aidait finalement à les défendre”. In: *Numérique en commun[s] (NEC 2024)*. Chambéry, Sept. 25, 2024.

[5] Marlène Coulomb-Gully, David Doukhan, and Albert Rilliard. “Des voix de femmes au Parlement aux outils d’évaluation de ces voix comme technologies de pouvoir”. In: *Séminaire Genre et Langue du LISN*. Laboratoire Interdisciplinaire des Sciences et du Numérique, Orsay, May 30, 2023.

[6] “Projet Gender Equality Monitor : décrire les différences de représentation existant entre les femmes et les hommes dans les médias”. In: *Séminaire INA le lab, séance #3. Les violences sexuelles entre médiatisation et mobilisation : discours et représentations*. Loft MK2 Nation, Paris, Apr. 21, 2023.

[7] Laetitia Biscarrat and David Doukhan. “Faire dialoguer intelligences artificielles et analyses qualitatives pour décrire le sexisme dans la télé-réalité”. In: *journée d’études Archive audiovisuelle et territoires : arrêt sur images à Rennes*. Université Rennes 2/ Ina, Rennes, Dec. 1, 2022.

[8] “Describing women and men representation differences in TV and radio”. In: *Course K2SP 3015 - Data and algorithms for public policy*. SciencesPo, Paris, Oct. 7, 2022.

[9] Laetitia Biscarrat, David Doukhan, and Cyril Grouin. “De Loft Story aux Marseillais à Dubaï : 20 ans de télé-réalité, 20 ans de sexisme ? Apport des méthodes d’analyse automatique pour une approche comparative”. In: *séminaire ANR GEM*. Ina, Issy-les-Moulineaux, Sept. 20, 2022.

[10] “clôture de la journée”. In: *Journée d’étude Archives, Genre et Médias*. Université Paris-Panthéon-Assas, June 21, 2022.

[11] “Deconstructing gender biases in TV and radio”. In: *Gender Bias: sciences & practices*. Paris Brain Institute (ICM), Apr. 8, 2022. URL: .

[12] “Gender Equality Monitor Project”. In: *Digital Humanities and Artificial Intelligence Seminar (DHAI)*. University Paris Sciences et Lettres (PSL), Jan. 11, 2022.

[13] “L’intelligence artificielle pour décrire la représentation des femmes et des hommes dans les médias”. In: *L’invisibilité des femmes dans les médias : un combat dépassé ? Échanges et restitution autour du Global Media Monitoring Project*. LIRCES - Université Côte d’Azur, Dec. 7, 2021.

[14] Anne Pavis, Antoine Bayet, and David Doukhan. “L’INA en temps de crise sanitaire”. In: *Semaine des arts et des médias*. Université Sorbonne Nouvelle, Paris, Mar. 10, 2021. URL: .

[15] “Décrire la représentation des femmes et des hommes dans les JT pendant la crise Covid-19: une approche semi-automatique fondée sur l’analyse des incrustations texte”. In: *Datadrink #Lab IA: Innover dans l’administration avec l’IA*. Etalab, Sept. 24, 2020. URL: .

[16] “Describing Gender Representation in French TV and Radio with AI”. In: *European Broadcasting Union (EBU) AI in production and distribution workshop*. Manchester, UK, Nov. 28, 2019.

[17] “Analyse massive des différences de représentation existant entre les femmes et les hommes dans les médias”. In: *Dataiku EGG Paris, the human-centered AI conference*. Nov. 7, 2019.

[18] “Gender Equality Monitor. Artificial intelligence to measure gender imbalances over 700,000 hours of media”. In: *International Federation of Television Archives World Conference (FIAT/IFTA)*. Dubrovnik, Croatia, Oct. 24, 2019.

[19] David Doukhan and Manon Conan. “Place des femmes dans les médias - État des lieux et perspectives apportées par l’intelligence artificielle”. In: *Médias en Seine*. Oct. 8, 2019.

[20] “Ce que nous apprend l’étude À la radio et à la télé, les femmes parlent deux fois moins que les hommes”. In: *Concours Zéro Cliché pour l’Égalité Filles-Garçons*. Centre pour l’éducation aux médias et à l’information (CLEMI), May 24, 2019.

[21] Béatrice Damian-Gaillard, David Doukhan, Elsa Freyssenet, and Léa Lejeune. “Table ronde les femmes dans les médias : vers l’égalité et la fin du harcèlement ?” In: *12e Assises Internationales du Journalisme de Tours*. Mar. 14, 2019.

[22] “Recherche et Innovation numérique à l’INA”. In: *Séminaire de l’axe Genre*. Laboratoire d’Études et de Recherches Appliquées en Sciences Sociales (LERASS), Toulouse, Dec. 7, 2018.

[23] “Méthode automatique pour l’analyse à grande échelle des différences de traitement existant entre les hommes et les femmes”. In: *7ème édition des journées Big Data Mining and Visualization*. Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord, La Plaine St-Denis, June 29, 2018.

[24] David Doukhan and Jean Carrive. “Exploiter la mémoire audiovisuelle française : indexation automatique multimédia et humanités numériques”. In: *Journée de l’IA et des Data Sciences @ EPITA*. Feb. 1, 2018.

Public auditions and scientific expertise

[1] “Présentation du rapport Calvez sur la place des femmes dans les médias en période de crise”. In: Ministère de la Culture, June 23, 2020. URL: .

[2] “Femmes et médias audiovisuels : il suffira d’une crise. Table ronde sur la place des femmes dans les médias audiovisuels”. In: Sénat : délégation aux droits des femmes, Feb. 27, 2020. URL: .

Interventions and interviews in general audience media (press, audiovisual, pure players)

[1] “Présentation du rapport sur la représentation des femmes à la télévision et à la radio”. In: *conférence de presse, ARCOM*. Mar. 5, 2024. URL: .

[2] “Présentation du rapport sur la représentation des femmes à la télévision et à la radio”. In: *conférence de presse, ARCOM*. Mar. 6, 2023. URL: .

[3] “Présentation du rapport sur la représentation des femmes à la télévision et à la radio”. In: *conférence de presse, ARCOM*. Mar. 8, 2022. URL: .

[4] David Larousserie. “Les femmes à l’écran, la face cachée du cinéma”. In: *Le Monde* (June 6, 2021). URL: .

[5] Aude Lorriaux. “En 2020, les femmes n’ont eu que 35% du temps de parole dans les médias audiovisuels, selon le CSA et l’INA”. In: *20 Minutes* (Mar. 4, 2021). URL: .

[6] “Présentation du rapport sur la représentation des femmes à la télévision et à la radio”. In: *conférence de presse, CSA*. Mar. 4, 2021. URL: .

[7] Julie Desrousseaux. “Grand écart #3 Médias: et les femmes, elles parlent quand ?” In: *Pour l’Éco* (Nov. 25, 2020). URL: .

[8] Maxence Logeais. “Inégalités : ”Les hommes ont, plus que les femmes, un statut d’autorité dans les médias””. In: *La Croix* (June 25, 2020). URL: .

[9] Aude Lorriaux. “Coronavirus : Seulement 28 % de femmes interviewées dans les journaux télévisés pendant la crise, selon l’INA”. In: *20 Minutes* (June 23, 2020). URL: .

[10] “Rapport du CSA sur la représentation des femmes dans les médias”. In: *conférence de presse, CSA*. Mar. 5, 2020.

[11] Franck Podguszer. “Le temps de parole des femmes dans les médias”. In: *Institut national de l’audiovisuel* (Mar. 11, 2019). URL: .

[12] Karine Lambin. “Les femmes parlent 2 fois moins que les hommes à la télé en France”. In: *Brut* (Mar. 6, 2019). URL: .

[13] Sonia Devillers. “L’Instant M - Temps de parole des femmes : 700 000 heures de programmes analysés”. In: *France Inter* (Mar. 5, 2019). URL: .

[14] Alexandra Segond. “Les femmes s’expriment deux fois moins que les hommes dans les médias”. In: *La Croix* (Mar. 4, 2019). URL: .